



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO

SUBSTITUIR PÁRA-RAIOS

IDENTIFICAÇÃO

POP 07

VERSÃO

00

FOLHA Nº

1 / 4

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de substituir para-raios

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de substituir para-raios em linha viva e atividades em Linha morta.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação do equipamentos para execução da tarefa	Encarregado/ Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado. Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3. Posicionar o caminhão para abertura e fixação das sapatas do guindauto ao solo.	Eletricista/ Motorista	Impacto em estrutura Esmagamento de membros	Atentar na manobra e solicitar auxílio de orientador. Atentar no acionamento da alavanca da sapata do guindauto.	Seguir orientações conforme APR.
3.4. Fazer aterramento do caminhão	Eletricista	Choque elétrico Posição inadequada	Usar EPIs (calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete, luva isolante e cobertura) Posicionar-se corretamente.	Seguir orientações conforme APR.
3.5. Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	Seguir orientações conforme APR.
3.6. Colocar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos na área isolada para a execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Seguir orientações conforme APR.

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Fernando / Cristiano

_____/_____/_____
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto

_____/_____/_____
Data

PROCESSO	SUBSTITUIR PÁRA-RAIOS	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
		POP 07	00	2 / 4

3.7. Fazer teste de ausência de tensão	Eletricista	Queda de detector de tensão. Mau funcionamento do equipamento. Choque elétrico. Risco Ergonômico	Fixar corretamente o detector na vara de manobra, Verificar a bateria. Usar EPIs e EPC'S. (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes). Verificar as condições da vara de manobra. Posicionar-se corretamente.	Seguir orientações conforme APR.
3.8. Posicionar a escada para fazer o aterramento e execução da tarefa	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Levantamento ou posicionamento inadequado da escada. Contato com outros equipamentos. Distância inadequada para o ponto de aterramento.	Pedir auxílio para o erguimento da escada. Observar obstáculos. Não carregar a escada vertical Amarrar a escada corretamente junto à estrutura ou ponto de ancoragem. Analisar melhor posicionamento da escada para execução da tarefa.	Seguir orientações conforme APR.
3.9. Fazer o aterramento do equipamento	Eletricista	Queda de diferença de nível. Choque elétrico. Postura inadequada. Instalar de forma inadequada o aterramento.	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs e EPC'S, (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes, equipamento para trabalho em altura, cobertura). Posicionar-se corretamente para execução da tarefa. Respeitar a sequência de ligação do aterramento e atentar ao aperto das conexões. (Vide OBS).	Seguir orientações conforme APR.
3.10. Desconectar o cabo	Eletricista	Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Postura inadequada. Contato do cabo em equipamentos ou barramentos energizados.	Atenção na execução da tarefa Usar EPI'S e EPC'S (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em altura). Posicionar-se corretamente no equipamento. Fixar o cabo com corda na base do para-raios.	Seguir orientações conforme APR.
3.11. Lçar o equipamento com guindauto através de cinta de nylon respeitando as normas /orientações do fabricante.	Eletricista Operador de guindauto	Cinta romper Contato cabo em equipamentos Queda de diferença de nível, Queda do equipamento Contato da lança do guindauto em equipamento Choque elétrico	Fazer inspeções diária das cintas de içamento. Movimentação com cuidado do equipamento Conferir as amarrações no equipamento Operar o guindauto com cuidado. Usar banqueta isolada. Usar luvas isolante com cobertura.	Seguir orientações conforme APR.

PROCESSO	SUBSTITUIR PÁRA-RAIOS	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
		POP 07	00	3 / 4

3.12. Colocar o para-raio retirado na carroceria do caminhão para transportar ao local apropriado.	Eletricista	Queda do pára-raio na carroceria Queda de diferença de nível (eletricista) Lesão física.	Amarrar o pára-raio na carroceria do caminhão. Atenção na execução da tarefa Usar luvas de vaqueta	Seguir orientações conforme APR.
3.13. Retirar a embalagem de madeira do pára-raio utilizando ferramenta adequada.	Eletricista	Danificar o pára-raio Perfuração com pregos Riscos Ergonômicos.	Manusear as ferramentas com cuidado. Atenção no manuseio da embalagem da madeira com material perfurante Postura adequada na execução da tarefa.	Seguir orientações conforme APR.
3.14. Lçar o para-raio novo com guindauto através de cinta de nylon respeitando as normas /orientações do fabricantes e colocar na base .	Eletricista Operador de guindauto	Cinta romper. Contato cabo em equipamentos Queda de diferença de nível, Queda do equipamento Contato da lança do guindauto em equipamento Choque elétrico Esmagamento.	Fazer inspeções diária das cintas de içamento. Movimentação com cuidado do equipamento Conferir as amarações no equipamento Operar o guindauto com cuidado. Usar banqueta isolada. Usar luvas isolante com cobertura. Evitar pôr as mãos em locais de encaixe do equipamento.	Seguir orientações conforme APR.
3.15. Fixação do para-raio na base e conexão dos cabos.	Eletricista	Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Postura inadequada. Contato do cabo em equipamentos ou barramentos energizados.	Atenção na execução da tarefa Usar EPI'S e EPC'S (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em altura). Posicionar-se corretamente no equipamento.	Seguir orientações conforme APR.
3.16. Retirar o aterramento do equipamento e do caminhão	Eletricista	Choque elétrico Posição inadequada Queda de desnível	Usar EPIs (calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete, luva isolante e cobertura). Posicionar corretamente Atentar na movimentação de materiais.	Seguir orientações conforme APR.
3.17. Retirar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Seguir orientações conforme APR.

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	SUBSTITUIR PÁRA-RAIOS	POP 07	00
			4 / 4

3.18. Retirar o isolamento a área onde será executada a tarefa.	Encarregado Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Seguir orientações conforme APR.
3.19. Recolher e travar as sapatas do guindauto e sair com caminhão do local da execução da tarefa	Eletricista Motorista	Impacto em estrutura Esmagamento	Atentar na manobra e solicitar auxílio de orientador. Atentar no acionamento da alavanca da sapata do guindauto.	Seguir orientações conforme APR.
3.20 – Liberação dos serviços ao responsável da contratante ou autorizado para aprovação e liberação para energização.	Empregado da contratante ou autorizado	Explosão do equipamento	Manter distância de segurança dos equipamentos.	Seguir orientações conforme APR.
3.21. Realizar a Verificação de serviço de acordo com o PO 20	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para verificação de serviços	Utilizar EPI conforme levantado na APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Todo trabalho executado através do guindauto o veículo deverá ser aterrado e o operador usar a banqueta.

a) Instalação do aterramento temporário

Quando da execução do aterramento temporário, conectar primeiramente na malha de terra da Subestação e posteriormente conectar próximo ao equipamento, sempre que possível aterrar em ambos (montante / jusante), e proporcionando uma maior segurança da atividade que será executada.

b) Retirada do aterramento temporário

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário em ambos os lados do equipamento e posteriormente desconectar da malha de terra da subestação.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:48:35

Status: Assinado

Documento: POP 07 - Substituir Pára-Raios.Pdf

Número: e190c6fa-41b4-45cf-9418-1353986ae3d8

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:47:23

Hash do documento original (SHA256): af3250ff185f2ab73ab5108314229150beb85f1ccd1783f1ec8206d999aaec51



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:48:34 Token: 306a986b-3ada-4813-bf7e-007c854a5b0c		Assinatura Milton Roberto De Almeida Campos MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS
Pontos de autenticação: Telefone: + 5562981375904 Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS		IP: 181.174.244.9 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número e190c6fa-41b4-45cf-9418-1353986ae3d8, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign e190c6fa-41b4-45cf-9418-1353986ae3d8. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.